진로 선택 미적분Ⅱ

<미적분Ⅱ>는 수열의 극한과 급수의 합, 여러 가지 함수의 미분과 적분을 효율적으로 구하는 방법을 다루어, 사회 및 자연 현상을 탐구하는 데 필요한 미적분 내용을 폭넓게 이해하고 탐구하는 진로 선택 과목이다.

어떤 과목일까요?

교과군	과목 정보				평가 정보		이수학점
	공통 과목	선택 과목			성취도	등급	
		일반	진로	융합			
수학			○		5단계	○	기본 4학점 3~5학점 편성 가능

다른 과목 간의 관계

공통 과목	선택 과목		
	일반 선택	진로 선택	융합 선택
공통수학1, 공통수학2 기본수학1, 기본수학2	대수 미적분Ⅰ 확률과 통계	미적분Ⅱ 기하, 경제 수학 인공지능 수학 직무 수학	수학과 문화 실용 통계 수학과제 탐구

무엇을 배울까요?

핵심 아이디어	• 수열의 극한은 무한을 수학적으로 다루기 위한 도구이며 수열과 급수의 수렴과 발산을 판정하는 데 활용된다. • 다양한 미분법을 활용하면 여러 가지 함수의 도함수를 효율적으로 구하고 변화 현상에 대해 심층적으로 탐구할 수 있다. • 다양한 적분법을 활용하면 도형의 넓이 또는 부피, 움직이는 물체의 속도 또는 거리를 효율적으로 계산할 수 있다.

범주		내용 요소
지식·이해	수열의 극한	• 수열의 극한 • 급수
	미분법	• 여러 가지 함수의 미분 • 여러 가지 미분법 • 도함수의 활용
	적분법	• 여러 가지 함수의 적분법 • 정적분의 활용

어떤 진로와 연결되어 있을까요?

진로 및 관련 직업

관련 학과 사회과학계열, 자연과학계열, 공학계열 학과 전체

관련 직업 경제학자, 기계공학자, 물리학자, 생명공학자, 수학자, 전기전자공학자, 컴퓨터공학자, 통계학자, 화학공학자, 화학자 등

진로를 위한 과목 선택 예시

※ 2015 개정 교육과정의 <미적분>에 대응되는 과목입니다.

공통 과목	일반 선택	진로 선택
공통수학1, 공통수학2 기본수학1, 기본수학2	대수 미적분Ⅰ	미적분Ⅱ [과학 계열] 고급 미적분